СОДЕРЖАНИЕ

Диаграмма развертывания 2
Основные элементы диаграммы развертывания 3
Артефакт 4
Устройство 5
Связи 6
Практическая работа № 11 8

Диаграмма развертывания

Сегодня мы познакомимся с новым представителем структурной диаграммы. Мы уже изучали представления бизнес-процессов со стороны действующих лиц, жизненного цикла по всем этапам, последовательностей, даже немного влезали внутрь самих программ и пытались представить всю структуру через классы или компоненты.

Теперь же, настало время определить «развертку», иными словами, где и как будет разворачиваться наш готовый программный продукт.

Под разверткой, в данном случае, понимается – **аппаратура**. Исходя из этого можно дать определение самой диаграмме.

Диаграмма развертывания – это представление архитектуры исполнения системы, включая такие узлы, как аппаратные или программные среды исполнения, а также промежуточное (соединяющее) программное обеспечение.

Сама по себе аппаратура (аппаратное обеспечение/устройства) без соединительного программного обеспечения была бы просто грудой железа. Поэтому, в данной диаграмме необходимо предусмотреть все пакеты и гаджеты.

Основные элементы диаграммы развертывания

Узел

Узел – представляет собой физическую сущность, которая выполняет одну или несколько компонентов, подсистем или исполняемых файлов. Узел может быть программным или аппаратным элементом.

Исходя из определения, узел – это комплекс программных средств или аппаратуры, следовательно, речь идет о неодушевленных объектах, относящихся к определенной информационной системе.

На диаграмме узел изображается, как объемный прямоугольник.



Рисунок 1 – Пример использования узла

Примечание*: на рисунке изображено три узла. Каждый из которых представляет собой отдельное устройство.

Артефакт

Если узел – это комплекс, то мы его можем разбить на составляющие.

Артефакт – это более конкретные элементы, которые вызваны процессом разработки. Примерами артефактов могут выступать: библиотеки, архивы, конфигурационные файлы, исполняемые файлы, интерфейс и т.д.

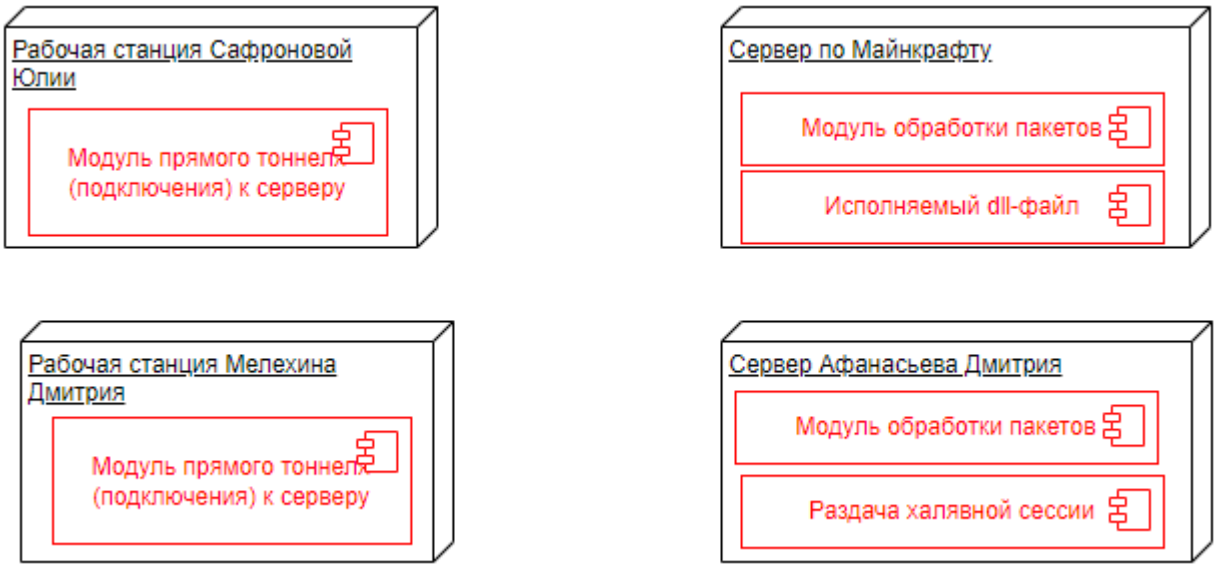


Рисунок 2 – Пример использования артефакта.

Примечание*: в данном случае артефакты описаны в общем виде. Когда вы будете разрабатывать свою ИС, артефакт должен быть описан названиями модулей, функций, библиотек и исполняемых файлов.

Устройство

Устройство – это узел, который используется для представления физического вычислительного ресурса в системе. Данный блок содержит атрибуты, которые описывают характеристики устройства.

Атрибут может быть приватным **(-)** и публичным **(+)**. Зависит это от установки требований в зависимости от привилегий: если требование зависит от руководящей привилегии (администратор), то атрибут будет приватным, так как его могут обеспечить не все. Однако, если мы говорим о требовании, устанавливаемом для клиента, то оно будет публичным.

Атрибуты могут опускаться, если все из перечисленных требований к устройству зависят от одной привилегии. Например, все публичные.

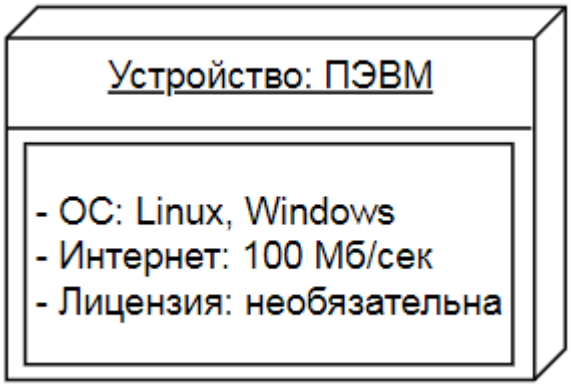


Рисунок 3 – Пример использования устройства.

Примечание*: в данном примере все атрибуты являются приватными, поэтому, знак «-» можно было опустить.

Связи

Самой основной и часто используемой связью является коммуникационная ассоциация.

Коммуникационная ассоциация – это вид связи, который отображает отношения между устройствами и программами.

На диаграмме такой вид связи изображается, как прямая линия без стрелочек (привычная ассоциация, только с другим названием).

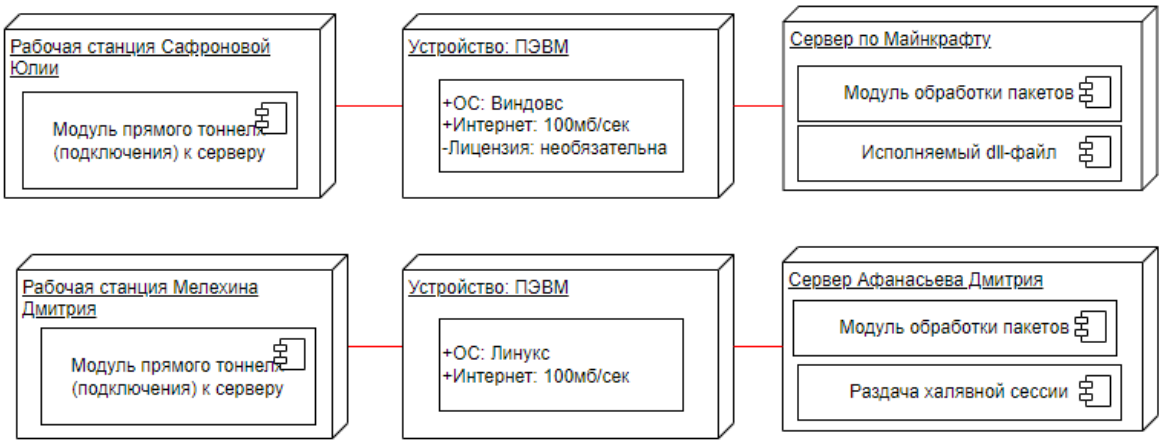


Рисунок 4 – Пример использования коммуникационной ассоциации.

Примечание*: обратите внимание на сервер Афанасьева Д.А. – он не связан с рабочей станцией и с другим сервером напрямую. Такая нотация (устройство или узел без связи) тоже возможен.

Не прямой тоннель или **зависимость** – это связь, отображающая принадлежность одной структуры к другой, без прямого подключения.

Например, у нас есть сервер для какой-то игры (в нашем случае майнкрафт), само понятие «сервер» – это обобщение для нескольких высокопроизводительных составляющих на расстоянии. Иными словами, для поддержания одной игровой сессии, используется мощность нескольких машинных серваков.

Для отображения такой связи используется пунктирная линия с полым наконечником.



Рисунок 5 – Пример использования зависимости.

Зависимость является единственным элементом расширения диаграммы развертывания.

Практическая работа № 11

Задание 1 (по вариантам)

1. Выберете другой вариант (при желании можно оставить свой) из диаграммы состояний. (Практическая работа №6 часть 1)
2. Предусмотреть внедрение такой системы в эксплуатацию. Определить устройства; программные и аппаратные обеспечения.
3. Оформить диаграмму развертывания по предметной области задания.

Задание 2 (общее)

1. Оформить ситуативную диаграмму:

a. Даниил Олегович увидел, как над городом воссиял восхитительный рассвет. Он решил снять с телефона эфир в социальную сеть «Инста**с**амм». На прямую трансляцию, так же с телефона, зашел Александр Дмитриевич. Рассвет был действительно умопомрачительным, дальнейшим действием посетителя было – поставить лайк. Изобразить, как это выглядело на примере диаграммы развертывания.

b. Хабаровой Яне в последнее время очень полюбилось заказывать обувь в интернет-магазине. Она заходит с ноутбука в ресурс «Кладбериз» и совершает покупку, оплачивая через интернет-банк «Надбер».

Так как Яна обладает пытливым мозгом программиста, ей стало интересно, как ее транзакция будет выглядеть на листе бумаги. Помогите Яне составить диаграмму развертывания.